

日本大学理工学部物理学科

物理学実験Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

報告書



第 5 回 (金曜日) 班

実験課題目: 7⁰7²7 定数

担当教員名: 小林 先生

実験日時 自 2026 年 6 月 19 日 金曜日
至 2026 年 7 月 3 日 金曜日

提出期日 2026 年 7 月 17 日 金曜日

学生番号:	3 年 4143 番
実験者番号:	金曜日 班 24 番
氏名:	二川 航大

共同実験者氏名

4162 番 氏名 武藤 有希

番 氏名

番 氏名

日大 物理学教室 20. 7. 03 受付			
--	--	--	--



物理学実験 I・II・III

予習レポート 第5回 (金曜) 班

提出日: 2026 年 6 月 26 日

実験課題名:

プランク定数

担当教員名:

小林 先生

学生番号:

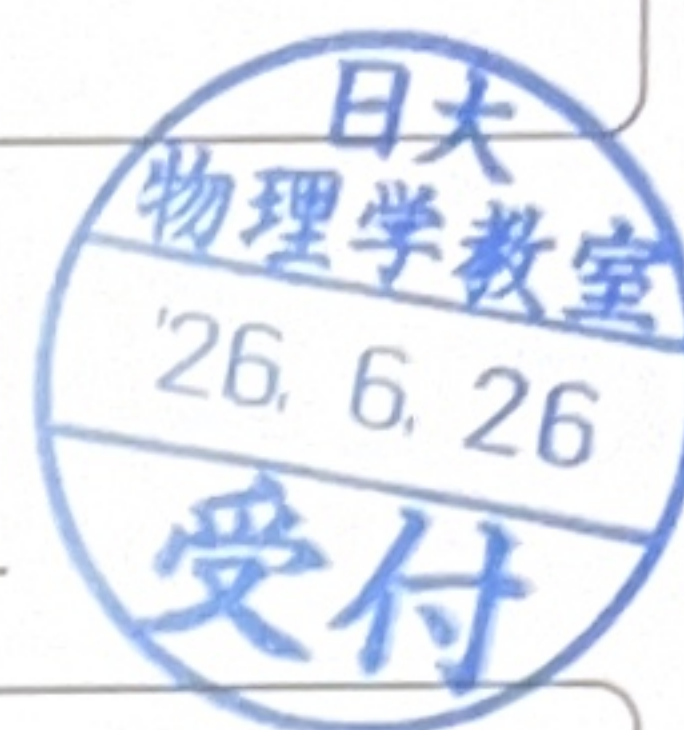
4143

実験者番号:

24

氏名:

二川 航大



●目的●

この実験では、様々な離散的な振動数を持つ光で照射された金属表面からの電子の放出について学ぶ。放出された電子の運動エネルギーが、入射光の振動数にどのように依存するかを測定する。

●実験装置●

光子源、モノクロメーター、光電管、エレクトロメーター、阻止電位用の直流電圧源、水銀蒸気ランプ。

●実験の手順●(簡潔に書くこと)

1. モノクロメーターの校正

入射スリットとNDフィルターホルダーの間に水銀ランプを設置する。入射スリット幅を 0.5 mm 未満に調整し、ランプの強い光束がスリットを照射するような位置を合わせる。回折格子を固定する円盤を回転させ、出射スリット前の白い紙に2本の明るい黄色の輝線を見つける。紙を取り外し、阻止電圧をかけずに光電管に流れる光電流を観察し、各黄色線において光電流がゼロとなる回折格子角度を円盤から読み取る。同時に水銀ランプが発する他の既知の波長の輝線についても回折格子角度を読み取る。

2. 入射光波長に対する最大電子エネルギーの測定

水銀ランプを取り外し、入射スリット幅を 0.5 mm に調整する。装置の電源を入れ、ハロゲンランプの放射と電気回路の動作が安定するまで20分間待機する。回折格子角度 $\theta=0$ に指標に合わせて、出射スリット前の白い紙上でスペクトル線を確認する。入射スリットを閉じ、光電管に阻止電圧 $V=-3\text{ [V]}$ を印加し、ZERO ADJ. ボタンを用いて直流電流アンプのゼロ点調整を行う。紙を外し、阻止電圧を $V=0$ に固定した後、光電流が $100\text{ [}\mu\text{A]}$ に達するまで入射スリットをゆっくりと開く。その後、阻止電圧を $V=0$ から -3 [V] の範囲で徐々に変化させ、その間数として光電流を測定する。最後に、回折格子角度 θ を -2° から -8° の範囲で 2° 間隔で変更し、光電流の測定手順をくり返す。

●実験の原理●

1. 光電効果と光量子仮説

19世紀後半の一連の実験により、金属表面に十分に高い振動数と光を照射すると、電子が放出される現象が確認され、これは光電効果とよばれた。アインシュタインは、光をエネルギー $E = h\nu$ (h はプランク定数であり $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$) とする粒「光量子(フォトン)」と仮定し、これを光と電子の衝突として説明した。吸収された光量子のエネルギーは、電子を金属から引き離す結合エネルギーと、放出された電子の運動エネルギーに分配される。

2. アインシュタインの光電方程式

特定の波長を持つX線などの電磁波が金属表面に照射され電子が放出されるとき単位時間当たりの放出電子数は入射光の強度とともに増加するが、個々の電子のエネルギーは光の強度によらず一定である。一方で、入射する電磁波の波長を変化させると、放出電子のエネルギーも変化する。金属内に束縛された電子を表面から引き離すための最小限エネルギーを仕事関数といい、金属の種類ごとに特有の値を持つ。仕事関数 $e\phi$ より大きなエネルギーを持つ光が金属に照射されたとき、初めて電子は表面から放出される。放出された電子の運動エネルギー K_E と光の波長 λ の関係は、アインシュタインの方程式として

$$h\nu = \frac{hc}{\lambda} = K_E + e\phi \quad (1)$$

と表わされる。ここで $\nu = c/\lambda$ であり、 c は光速である。

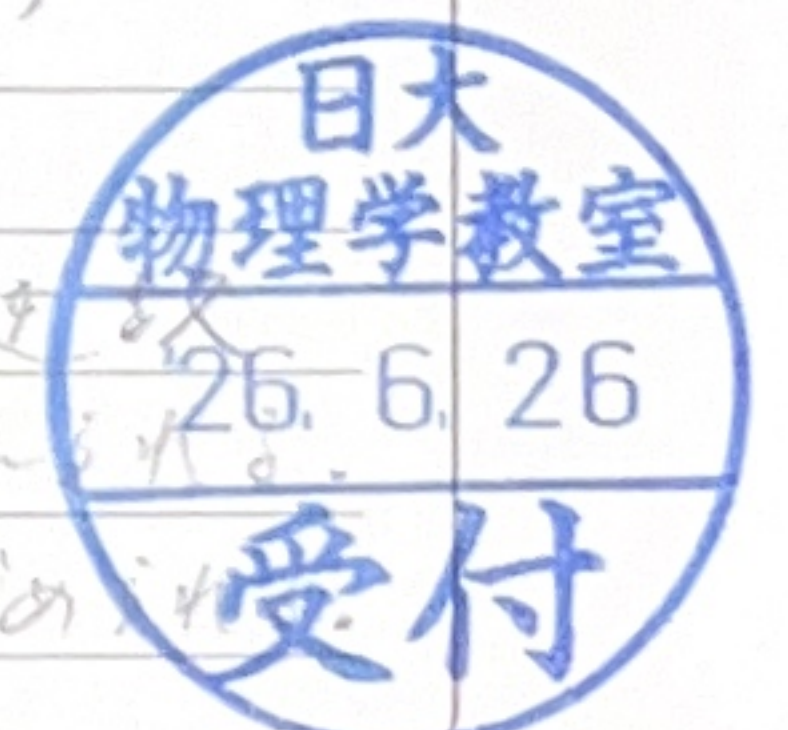
3. 阻止電圧とプランク定数の測定

エミッターに光が当たると電子が放出され、陽極に達することによって回路に光電流が流れる。放出された電子の最大運動エネルギー K_E を測定するため、陽極と陰極間に阻止電圧を印加する。陽極を陰極より徐々に負にしていくと、電位差を克服できる運動エネルギーを持つ電子が減少し、光電流が小さくなる。陽極の電位が阻止電圧 V_s に等しくなると、光電子は電位差を克服できなくなり、陽極に到達する電子がなくなって光電流はゼロになる。このとき、次の式が成り立つ。

$$K_E = eV_s \quad (2)$$

$$V_s = \frac{hc}{e\lambda} - \phi \quad (3)$$

この関係に基づき、測定された阻止電圧 V_s と光の波長の逆数 $1/\lambda$ の関係としてグラフにプロットすると、直線関係がえられる。この直線の傾きからプランク定数 h が決定され、仕事関数 ϕ が求められる。



裏に続く